PHỤ LỤC 3 / POSTER ONLINE

THIẾT KẾ WEBSITE TÍCH HỢP AI CHATBOT GỢI MỞ LỜI GIẢI THEO CÁC THAO TÁC TƯ DUY TOÁN HỌC TRONG GIẢI TOÁN TỨ GIÁC LỚP 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Phan Trí Dũng (lớp 12, nhóm trưởng) • Phạm Nam Hải (lớp 12) • Trường THPT Gia Định

GV hướng dẫn: Trần Ngọc Phú Sang

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU – MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Vấn đề: Học sinh biết tính chất nhưng khó chọn căn cứ, dễ suy diễn từ hình vẽ và chưa tự nối được các bước chứng minh.

Câu hỏi: Làm sao để mỗi lượt chat giúp học sinh tự tiến một bước suy luận?

Mục đích: Đọc đúng giả thiết, giải thích được căn cứ, tự vận dụng vào bài mới.

Đối tượng: Học sinh lớp 8 học chủ đề Tứ giác theo Chương trình GDPT 2018.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Nghiên cứu tài liệu và điều kiện toán học.
2. Thiết kế nguyên mẫu, câu hỏi và học liệu.
3. Kiểm thử chức năng, tổng hợp phản hồi.

Thao tác: Phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự hóa, khái quát hóa, đặc biệt hóa.

Một lượt học: Giả thiết → Mục tiêu → Kết nối kiến thức → Bước học sinh tự làm.

Ví dụ: E, F, G, H là trung điểm các cạnh tứ giác lồi ABCD. EF và HG cùng song song AC, cùng bằng AC/2. Suy ra EFGH là hình bình hành.

DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

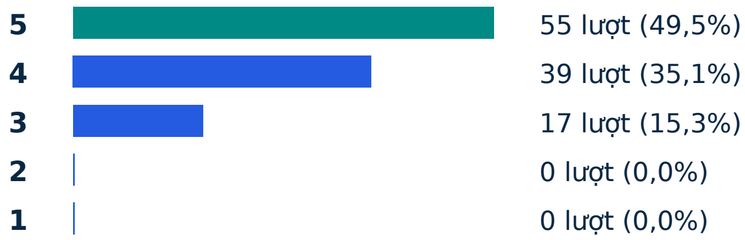
84,7%

94/111 lượt chọn mức 4–5

4,34 / 5

Điểm trung bình trải nghiệm

111 lượt phản hồi • 16/09/2026 • Thang 1–5



Phản hồi trải nghiệm tích cực; chưa đủ kết luận hiệu quả học tập.

GIẢI THÍCH – KẾT LUẬN – TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Điểm mới của sản phẩm
- Chuyển thao tác tư duy thành nhiệm vụ cụ thể.
- Hiện sơ đồ bốn trường trong hội thoại.
- Điều chỉnh gợi ý theo câu trả lời thực tế.
- Kết hợp gợi mở với hình TikZ.

Giá trị: Hỗ trợ tự học, thảo luận có căn cứ.
Bước tiếp theo: Đánh giá trước–sau để xác định hiệu quả học tập.

Bảng tính minh chứng

Website sản phẩm

Nguồn: Poster dự án; Khảo sát thông tin người dùng + Minh chứng.xlsx; hồ sơ NCKH 2627.